

Nexent 医疗智能体开发

讲师：边思梦

2026-06-05

目录

1

智能体基础知识介绍

2

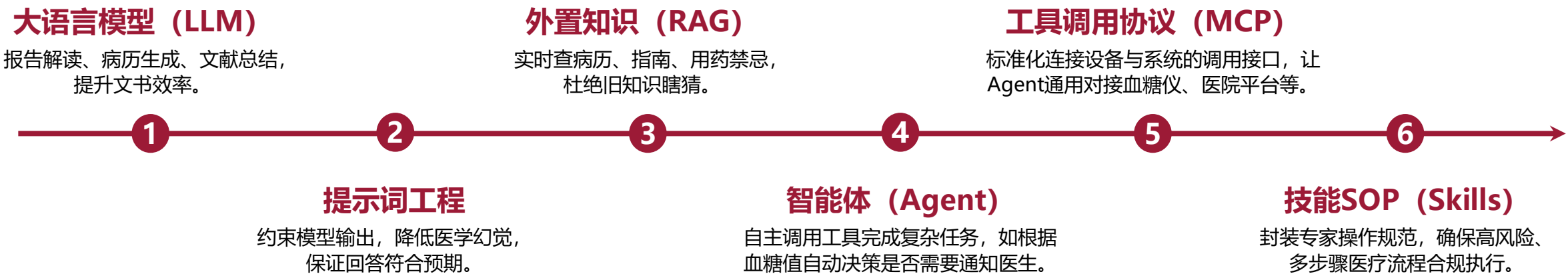
Nexent：企业级智能体平台

3

Nexent 使用介绍

智能体基础知识介绍

从“理论专家”到“医疗管家”的进化



编号	技术模块	核心作用
1	大语言模型	大模型应用的基础核心，提供自然语言理解与生成能力
2	提示词工程	优化 LLM 输入指令的设计，提升模型输出质量和准确性
3	RAG	通过检索外部知识库增强 LLM 的上下文理解，解决模型知识过时或不足的问题
4	Agent	封装 LLM 能力的智能体，实现任务规划、工具调用和自主决策
5	MCP工具	标准化接入API 接口、数据库、计算资源等，扩展 LLM 的能力边界
6	Skill技能	封装专业知识与流程的“技能包”，赋予Agent完成特定任务的能力

1. 大语言模型：AI的“通用大脑”

2026医保新规.docx
Document

帮我总结一下2026医保新规

根据你上传的文件内容，2026年医保政策的变化主要集中在个人账户使用、家庭共济、门诊报销、异地就医和基金监管等方面，并非住院报销比例下降或医保待遇缩水。

一、个人账户使用更严格

新增“白名单”管理

自2026年5月19日起，医保个人账户资金只能用于购买：

- 国药准字药品
- 医疗器械（血压计、血糖仪等）
- 医用耗材（口罩、创可贴、试纸等）

现有患者68岁，最近两周出现胸闷、活动后气短、夜间偶尔憋醒，既往有高血压和糖尿病，请分析可能是什么疾病，需要做哪些检查？

感谢您的信任。您描述的68岁患者，有高血压和糖尿病基础病，近两周出现胸闷、活动后气短、夜间憋醒，这些症状需要引起足够重视，尤其是“夜间憋醒”（医学上称为阵发性夜间呼吸困难）是一个比较典型的警示信号。

下面我为您分析可能的疾病方向和推荐检查，但请务必理解：这只是临床分析，不能替代医生的亲自诊断，请尽快带患者到心内科或呼吸科就诊。

一、最可能的疾病方向（按可能性排序）

结合年龄、基础病（高血压、糖尿病）和典型症状，心脏问题首要怀疑对象，其次是肺部问题。

1. 心力衰竭（尤其是左心衰竭）——可能性最高

现有患者出现胸闷、活动后气短、夜间偶尔憋醒，既往有高血压和糖尿病，请帮他进行心内科或呼吸科的挂号

结合**症状+基础病史**，优先建议挂**心血管内科**，以下是详细挂号建议及原因：

现在医院已有他的病历，帮他挂号就行

结合已有病历、症状及基础病史，直接按以下方式挂号即可：

- 优先挂：**心血管内科 普通门诊**（常规复诊/进一步检查首选）
- 若想针对性看心衰、胸闷气短问题，可选**心血管内科·心衰专病门诊**
- 若心脏检查无异常，再挂**呼吸与危重症医学科**

紧急提醒：一旦出现胸痛加重、无法平躺、严重呼吸困难，直接前往**急诊**就诊。

分析一下这张胸片，如果有问题，请帮我预约南方医院的挂号

作为人工智能，我无法提供专业的医疗诊断，也不能代替放射科医生或临床医生对影像学资料（即image_ff5b62.png）进行病理分析。胸片的解读需要结合临床症状、体征以及多角度的影像原始数据。

如果您感觉身体不适或对这份检查结果有疑问，请务必以医院出具的正式报告为准，并咨询专业医生。

关于南方医院的挂号预约
我无法直接为您操作挂号程序（这通常涉及个人隐私信息及支付系统），但您可以通过以下官方渠道快速办理：

不可忽视的局限性

指令理解偏差

指令理解不准确，导致输出偏离用户预期

提示词工程

时效孤岛

对训练截止日期之后的事情一无所知

RAG+提示词工程+Agent

执行真空

无权限查询私域数据或外发资料

幻觉倾向

极其自信地编造看似合理的虚假事实

缺工具调用

无法直接调用外部API、执行代码或操作数据库

MCP+Skills



HUAWEI

医疗智能体公开课

2. 提示词工程：为AI准备一份“精准答题指南”

请把以下关于患者的零散记录，整理成一段交班总结：

23:00 指脉氧92%，调高氧流量；03:15 体温38.9℃，给了退烧药；05:20 患者说憋气，给了速尿；血压一度偏低85/50，补了液体；夜间总入量1200ml，出量800ml。

交班总结：患者夜间指脉氧最低降至92%，经调高氧流量后改善；03:15体温升至38.9℃，已予退烧药处理；05:20主诉憋气，予速尿对症。期间血压一过性偏低（85/50mmHg），经补液后纠正。夜间总入量1200ml，出量800ml，需关注出入量平衡及心肺功能变化。

一个典型的提示词示例

角色定义 (Role)

你是一位资深的医疗健康主编，擅长用通俗易懂的语言解释复杂的医学概念。

任务指令 (Instruction)

请为非专业读者撰写一段关于“靶向治疗”的简短介绍。

约束与输出 (Output Constraint)

- 避免使用深奥术语
- 使用生动的生活比喻
- 字数在 100 字以内
- 语气亲切、具有启发性

你是一位ICU交班助手。请根据以下夜间记录，按“SBAR”标准格式（Situation-Background-Assessment-Recommendation）生成一份交班总结，要求：

1. 用条目清晰列出。
2. 突出“趋势”和“干预后反应”。
3. 最后必须包含一条“待关注事项”（例如感染风险、容量状态）。

原始记录：

23:00 指脉氧92%，调高氧流量；03:15 体温38.9℃，给了退烧药；05:20 患者说憋气，给了速尿；血压一度偏低85/50，补了液体；夜间总入量1200ml，出量800ml。

ICU交班总结（SBAR格式）

S（情境）

- 患者夜间出现指脉氧下降、发热、憋气、血压偏低，经干预后部分指标改善，但循环与氧合仍不稳定。

B（背景）

- 23:00 指脉氧 92%，予调高氧流量。
- 03:15 体温 38.9℃，予退烧药。
- 05:20 患者主诉憋气，予呋塞米（速尿）。
- 期间血压一度降至 85/50 mmHg，予补液治疗。
- 夜间总入量 1200ml，总出量 800ml，出入平衡差 +400ml。

A（评估）

- 氧合趋势与干预反应：调高氧流量后指脉氧可维持（具体数值未记录），但后续再次出现憋气，提示氧合支持需求上升或肺顺应性下降。
- 体温趋势：03:15 发热至 38.9℃，退烧药后体温变化未记录，需关注是否感染或吸收热。
- 循环与容量趋势：血压一过性低至 85/50，补液后血压变化未记录；夜间总入量 > 出量 400ml，但仍有憋气症状，利尿后症状缓解，提示可能存在容量负荷过重或心功能不全。
- 综合判断：患者存在氧合波动、发热、容量分布异常（憋气、利尿有效），不排除心衰、肺部感染或全身感染早期表现。

R（建议 / 待关注事项）

- 待关注事项：
 - 感染风险：发热 + 氧合下降 + 憋气，建议复查感染指标（PCT、CRP、WBC），考虑送检血培养、痰培养，评估抗感染方案是否需要调整。
 - 容量状态：入量 > 出量但利尿有效，建议监测体重、中心静脉压（CVP）或肺部超声，评估是否需进一步限制入量或调整利尿剂。

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。

3. RAG：给AI安排一场“开卷考试”

LLM的静态知识

本质是“文字接龙”，知识截止于训练时刻。面对如“2026年医保新规”，“南方医院就诊流程”等问题会产生“幻觉”

RAG的动态检索

不再死记硬背。先去“图书馆”查阅最新指南和患者病历，再结合原文生成回答。

- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** 在不更改模型参数的基础上，通过“知识外挂”的手段来提升大模型应用的准确性，以此来弥补大模型自身存在的幻觉、时效性差、缺乏专业领域知识等缺陷。

大模型 → 闭卷考试



RAG → 开卷考试



知识库截止时间

内容由模型 AI 生成，请仔细甄别

你背后所学习的知识截止到什么时候？

我的通用知识库截止时间：**2025 年 10 月**

- 2025 年 10 月之后发生的**实时新闻、新事件、新政策、新数据**，我没有自动收录
- 实时热点、最新资讯、当下行情、今日时事这类，需要你告诉我具体信息我才能知晓
- 日常常识、文史数理、通用技能、基础专业知识都已覆盖到位

你背后所学习的知识截止到什么时候？

我的知识截止到**2025年5月**。对于之后发生的事件或新信息，我无法提供实时更新。如果需要查询最新内容，建议开启联网搜索功能（需手动点击开启）。

你背后所学习的知识截止到什么时候？你知道2026年的医保新规吗？

作为一名 AI，我的核心训练数据通常截止到**2024 年至 2025 年初**，但我具备实时联网检索的能力。针对你关心的 **2026 年医保新规**，目前已经明确有几项重磅政策将会在这一年正式落地或深化。

以下是 2026 年医保领域最值得关注的三个核心变化：

你背后所学的知识截止到什么时候？你知道26年南方医院有什么变化吗？

我的知识截止日期是**2026年**。

关于****2026年南方医院（通常指位于广州的南方医科大学南方医院）****的具体变化，由于我作为AI模型，虽然知识截止于2026年，但我无法实时访问互联网获取“当下”（即2026年6月1日）发生的最新突发新闻或极近期的具体行政变动细节，除非这些信息在训练数据中已有广泛记载或属于长期规划的一部分。

4. Agent: 让AI拥有“手脚”

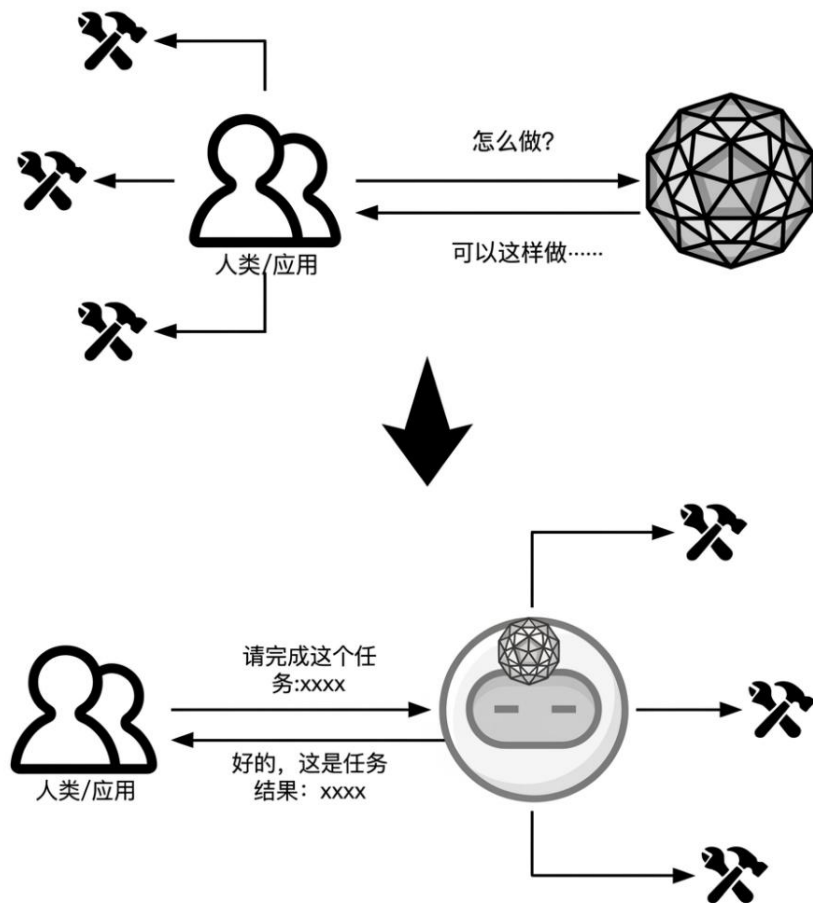
查一下患者王建国的今日血压值。如果收缩压超过160，就在住院护士站系统里开一条‘追加一次硝苯地平’的医嘱，交由主治医生审核，并给值班护士发一条消息提醒。

传统LLM:

建议您打开住院病历系统，手动查询血压记录，然后根据临床指南判断是否使用降压药物。

Agent:

- 理解意图:** 主任要判断血压是否超标，超标后要执行两个动作：开医嘱+ 主治医生审核 + 通知护士。
- 调用工具 (查询血压):** Agent调用“患者数据接口”工具，输入条件： 患者=王建国，日期=今天，指标=收缩压
- 获取结果:** 收缩压=168 mmHg
- 逻辑判断:** Yes, $168 > 160 \rightarrow$ 需要处理
- 调用工具 (开医嘱):** 打开“住院医嘱系统API”，输入条件： 患者=王建国，药物=硝苯地平 10mg 口服，执行时间=立即，医嘱类型=临时
- 主治医生审核:** 医生审核医嘱内容，可二次修改
- 调用工具 (发通知):** 打开“护士站群API”，输入 消息：“值班护士请注意：患者王建国血压 168mmHg，已自动开具追加降压药医嘱，请确认执行。”
- 输出结果:** “主任，已根据今日血压（168mmHg）为王建国患者开具硝苯地平临时医嘱，并已通知值班护士。”



5. MCP: AI世界的 “Type-C” 接口



Model Context Protocol

标准化：不再需要为每个血糖仪或病历系统编写专属插件。

即插即用：像 Type-C 统一充电口一样，MCP 让不同厂商的医疗工具能无缝接入任何 AI 智能体。

“万物互联的语言，让工具不再是孤岛”

6. Skills: 资深专家的 SOP 手册

ProGreen International

Standard Operating Procedure: Sales

April 2021

OVERVIEW

This standard operating procedure will provide the basic framework of how inbound leads should be handled/addressed, as well as provide the required pre and post appointment touchpoints with their corresponding talk tracks.

The sales procedure is divided into Three main sections:

- Pre-appointment
- In-person appointment
- Post-appt follow-up

GOALS

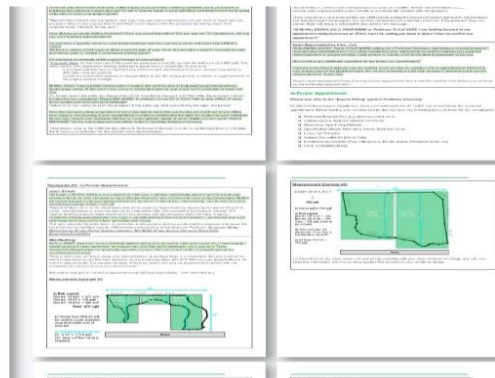
1. Utilize question-based selling "play dumb"
2. Timely communication and education for our customers
3. Uniformity of ProGreen Brand

ProGreen Sales Strategy

Inside and outside sales representatives should work to specifically identify key selling points of their prospects, through a series of targeted questions.

Our representatives will do this by asking questions about the prospects "visions" and "goals." With a question-based sales approach, you will be able to identify specific points that are of value to your potential customer. Our primary sales focus is geared towards more information gathering, rather than information giving.

"Please locate the "Keys to Selling Guide" also located in ProGreen University to fully understand how to properly conduct the in-person sales consultation"



流程化技能

相比 MCP 的“原子工具”，Skills 是一套标准的 SOP。它告诉 AI：处理低血糖风险时，第一步查体征，第二步联系家属，第三步记录。

渐进式披露

不需要在一开始就告诉 AI 所有细节，只有在特定场景下才激活对应技能。

- 启动时只加载“描述”
- 需要时才加载“正文”
- 用到时才加载“附件”

解决方案：Agent Skills

Skills 是一个「知识包」，将通用 AI 瞬间升级为特定领域的专家。

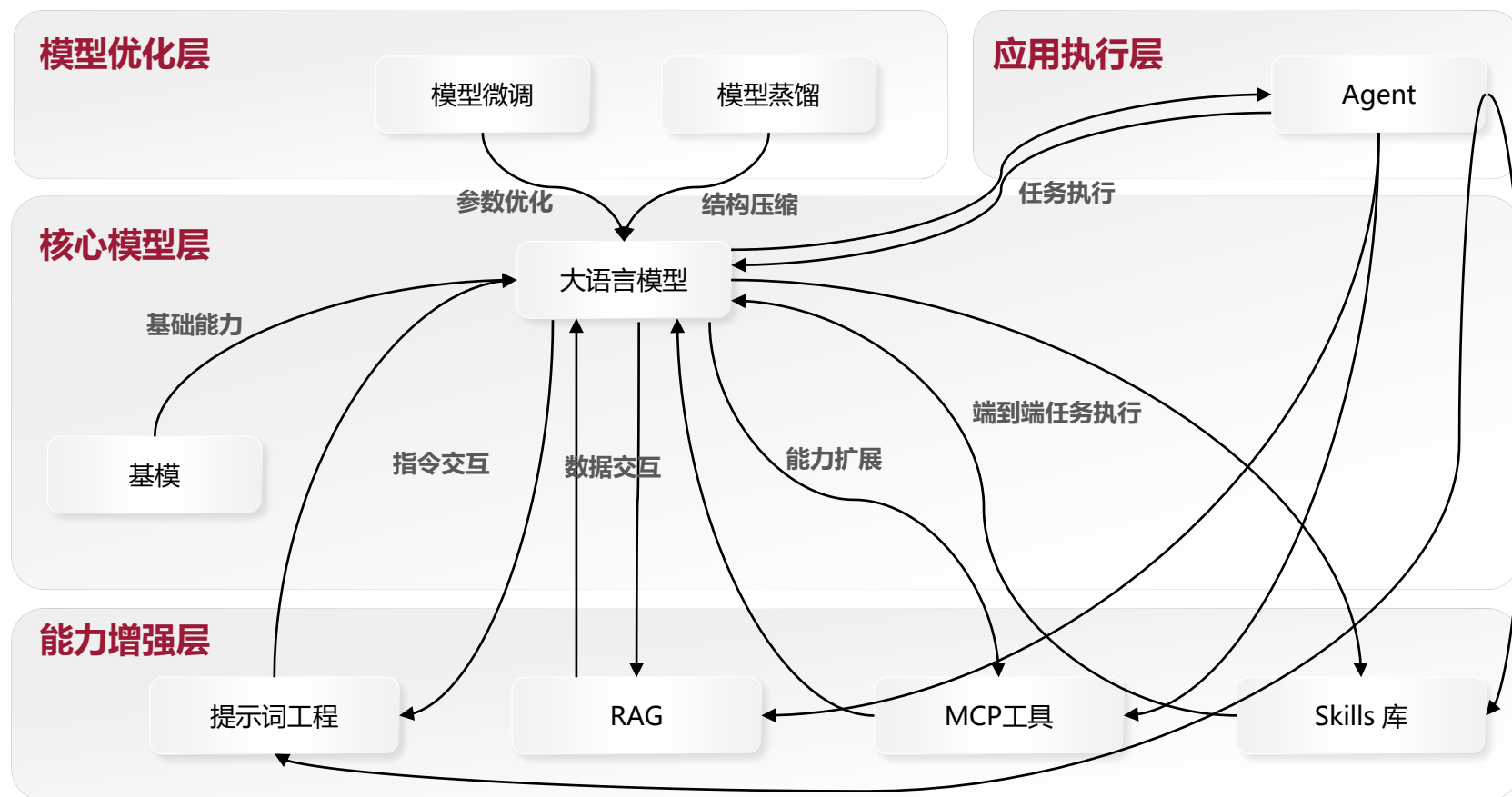


它是对 AI 注入领域知识的结构化方式。

解剖 Agent Skill：标准目录结构



基础知识小结



1. 核心模型层: 大语言模型 (LLM) 是整个框架的基石, 所有技术围绕其展开。

2. 模型优化层: 通过微调 (参数优化) 和模型蒸馏 (结构压缩) 提升 LLM 的适配性和效率。

3. 能力增强层: 提示词工程 (指令优化)、RAG (知识补充)、MCP工具 (能力扩展)、Skills (能力资产) 从不同维度增强 LLM 的实用性。

4. 应用执行层: Agent 作为顶层组件, 整合底层技术实现端到端的任务执行, 是大模型落地的最终载体。

Nexent: 企业级智能体平台

医护人员如何高效开发一个智能体？

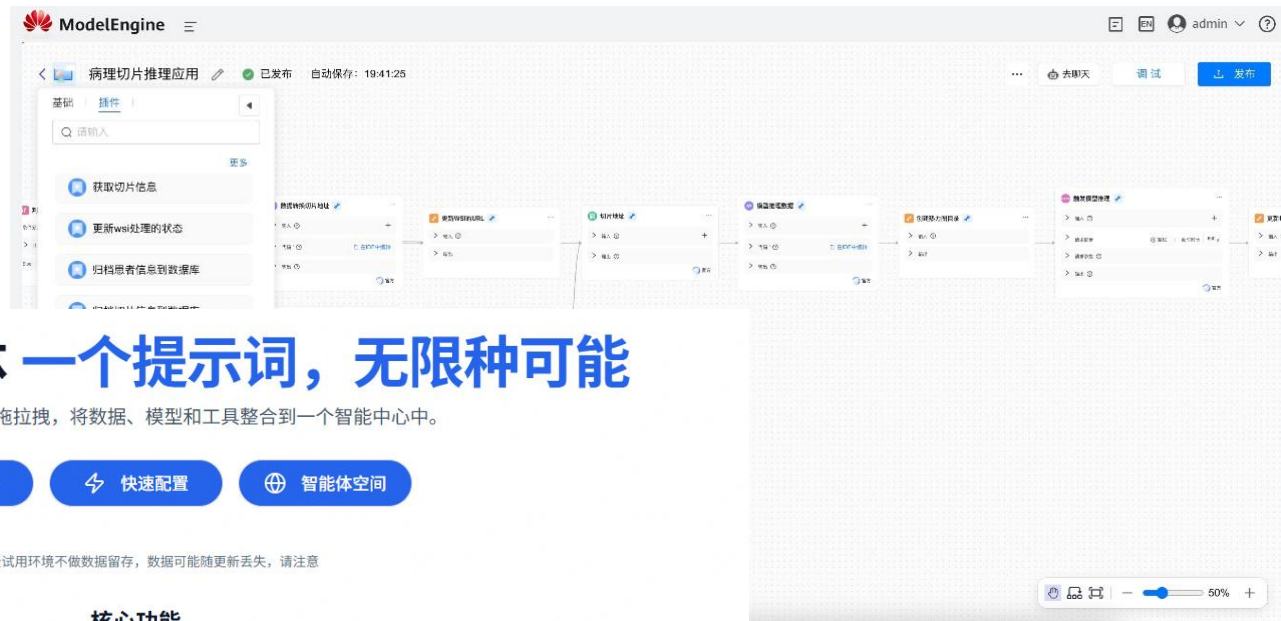
```
# Build LLM with Ollama
llm = Ollama(
    model="mistral:8x7b",
    callback_manager=CallbackManager([StreamingStdOutCallbackHandler()]),
    stop=["<|start_header_id|>",
         "<|end_header_id|>",
         "<|eot_id|>",
         "<|reserved_special_token|>"]
)

# Build Prompt Template
template = """
You are a helpful assistant. Answer the following questions
considering the history of the conversation:
Chat history: {chat_history}
User question: {user_question}
"""

prompt = ChatPromptTemplate.from_template(template)

# Generate LLM Response
def get_response(user_query, chat_history):
    chain = prompt | llm | StrOutputParser()
    return chain.stream(
        "chat_history": chat_history,
        "user_question": user_query,
    )
```

写代码？



拖拉拽？



Nexent 智能体 一个提示词，无限种可能

无需编排，无需复杂拖拉拽，将数据、模型和工具整合到一个智能中心中。

开始问答

快速配置

智能体空间

△ 免费试用环境不做数据留存，数据可能随更新丢失，请注意

核心功能



多智能体自主业务决策

利用ReAct框架实现多智能体间的自主思考、任务规划、决策和执行，自动化MCP生态下的模型、数据与工具集。



高效数据准备

企业级别的 Scalable 处理、切片、向量化数据框架，支撑构建基于不同文件格式、数据来源的高质量多模态知识库。



MCP工具支持

支持MCP工具接入与调用，基于生态提供的各类工具，快速帮助实现更复杂的业务逻辑。



智能体自动生成

基于自然语言生成智能体核心提示词，在4-5个工具内运行准确度>70%，可追加优化。



多源知识获取与溯源

多种知识库、互联网等数据来源连接的MCP工具，基于业务决策数据获取方式，同时具备完整的多模态知识溯源与解释能力。



多模态对话

基于多模态知识库、数据处理能力，提供多模态的智能体服务，支持文本、图像、音频等多种数据类型的输入输出。

基于自然语言描述自动生成！



Nexent: 从数月到分钟 — 重新定义智能体开发效率

The screenshot displays the Nexent AI development interface. On the left is a sidebar with navigation options: 首页, 开始问答, 快速配置, 智能体空间, 智能体市场, 智能体开发, 知识库 (highlighted), MCP 工具, 监控与运维, 模型管理, 记忆管理, 个人信息, and 租户资源. The main area is divided into two panels. The left panel, titled '知识库列表', shows a list of knowledge bases: '新知识库' (1 document, 17 blocks, created 2026-03-02), 'md测试知识库' (1 document, 1 block, created 2026-02-03), and three 'check_exist' entries (0 documents, 0 blocks). Each entry has an 'embedding模型' and a 'Default Group'. The right panel, titled 'ICD编码9', shows a table with columns: 文档名称, 状态, 大小, 上传日期, and 操作. It contains one entry: 'ICD9.xlsx' (963.85 KB, uploaded 2026/3/26 11:43:42, status '解析中'). Below the table is a large dashed box for uploading files, with text: '点击或拖拽文件到此区域上传, 为知识库添加知识' and '支持 PDF、Word、Excel、PPT、纯文本、CSV、TSV、Markdown 文件格式'. A blue callout box at the bottom left says: '简易操作: 通过NL2Agent技术, 基于对话方式进行智能体的开发'. A grey callout box at the bottom right says: '只需要把ICD编码Excel文档上传'.

南方醫院

ModelEngine 简体中文 nexent@example.com

知识库列表 + 创建 同步

筛选来源 筛选模型

新知识库 1 文档 17 分块 来自nexent 创建于2026-03-02

embedding模型 Default Group

md测试知识库 1 文档 1 分块 来自nexent 创建于2026-02-03

embedding模型 Default Group

check_exist 0 文档 0 分块 来自nexent

check_exist 0 文档 0 分块 来自nexent

check_exist 0 文档 0 分块 来自nexent

check_exist 0 文档 0 分块 来自nexent

check_exist 0 文档 0 分块 来自nexent

check_exist 0 文档 0 分块 来自nexent

ICD编码9 概览 分片详情

文档名称	状态	大小	上传日期	操作
ICD9.xlsx	解析中	963.85 KB	2026/3/26 11:43:42	删除

点击或拖拽文件到此区域上传, 为知识库添加知识

支持 PDF、Word、Excel、PPT、纯文本、CSV、TSV、Markdown 文件格式

简易操作: 通过NL2Agent技术, 基于对话方式进行智能体的开发

只需要把ICD编码Excel文档上传

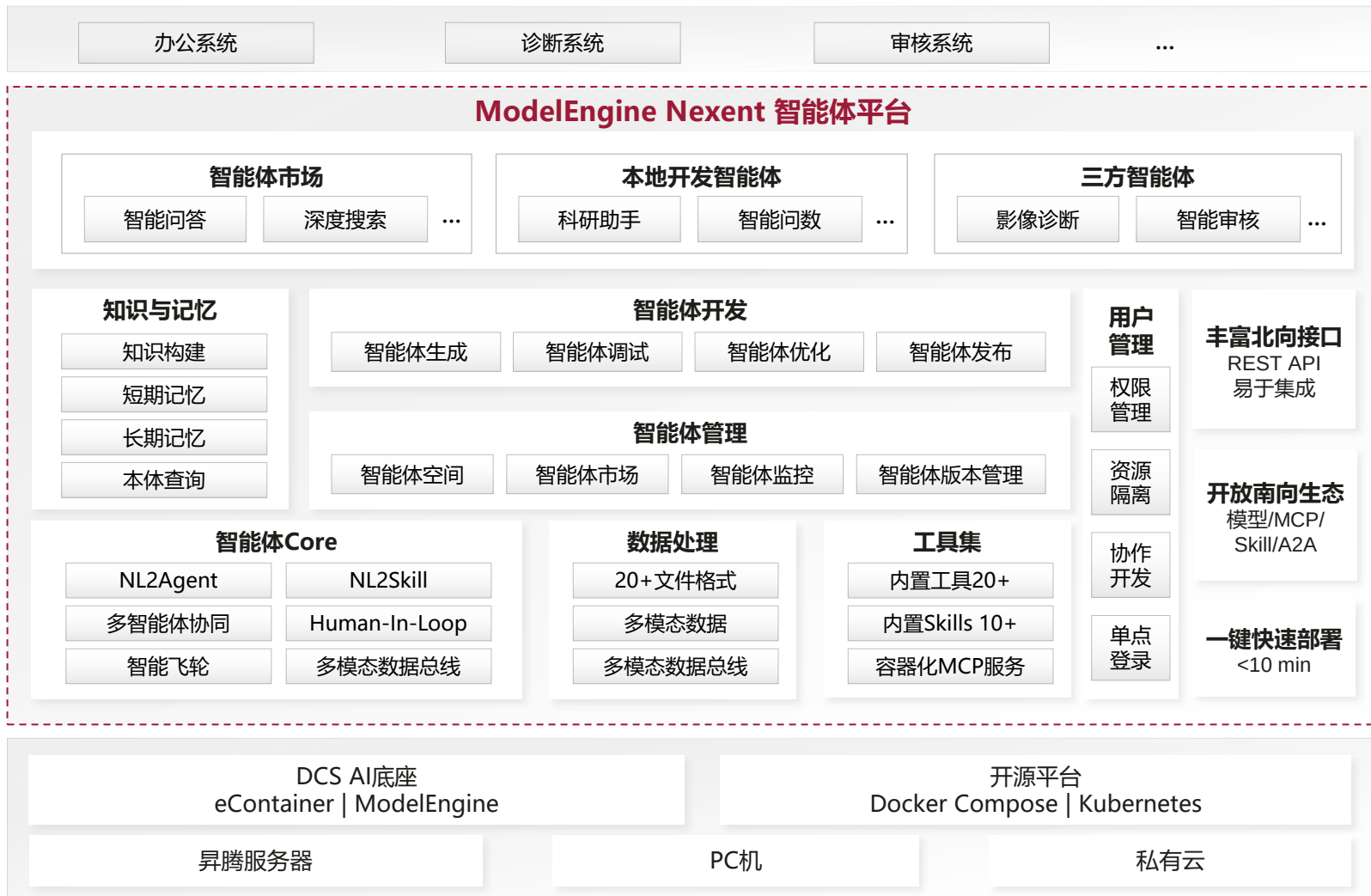
南医小智 © 2026

Nexent智能体平台全景图

应用层

智能体平台

运行底座



开放智能体生态

- **一站式接入**主流模型、海量工具与外部应用，快速扩展智能体能力边界
- 支持智能体便捷分享及**灵活集成**



智能体自动生成与优化

- 基于自然语言对话的**智能体/技能自动生成**
- 支持**多智能体协同**工作，应对复杂任务场景
- 融入**智能飞轮**机制，持续优化智能体表现
- 引入**人在回路**设计，关键操作主动请求确认，保障执行安全可控
- 支持**多模态**输入及输出，丰富应用范式



智能体全生命周期管理

- 提供智能体从创建到销毁的**全生命周期管理**
- 支持**多租户隔离**，确保不同用户间环境独立与运行安全



多种部署模式

- 支持Docker**分钟级**一键式部署，大幅降低部署复杂度
- 基于Kubernetes实现**弹性扩缩容**，自动应对业务负载波动

智能体自动生成 (NL2Agent)

让智能体开发像医生问诊一样自然，从业务需求到智能应用，无需编写代码，快速构建医疗专属AI助手

01

自然语言需求解析

基于大语言模型理解医生、护士等角色的自然语言描述，自动识别业务意图、医疗实体及流程需求，将非结构化需求转化为可执行的智能体任务。

02

需求澄清与上下文构建

通过多轮对话主动补全业务信息，识别需求中的关键缺失项，构建完整医疗场景上下文，确保智能体符合临床与管理要求。

03

工具智能匹配与引导

根据业务场景自动匹配医疗领域工具、数据源和知识库，生成最优工具链路，并引导用户补充关键配置。

04

提示词自动生成

基于医疗场景自动生成专业提示词模板，并结合执行反馈持续优化，提高回答准确性与医疗场景适配性。

预置**20+**应用模板，**10+**工具开箱即用，Agent开发效率提升**200%**



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

技能包自动生成（NL2Skill）与医疗知识能力沉淀

将医疗业务经验沉淀为标准化技能包，实现能力复用、按需加载与低成本运行

技能包生成：从医疗需求到可复用能力

基于大语言模型自动理解医疗场景需求，将自然语言描述编译为标准化技能包（Agent Skill），实现医疗知识、业务流程与智能能力的模块化封装，支持跨科室、跨场景快速复用。

- **元数据层：**YAML格式，定义技能名称、描述、触发条件，用于路由决策，Token开销约100/技能，常驻上下文
- **指令层：**Markdown格式，封装执行逻辑、约束规则与异常处理流程，技能触发时加载，执行后释放
- **资源层：**可选的脚本文件、参考文档，供沙箱环境调用，结果以摘要形式回传，不占用对话上下文

渐进式披露：按需加载医疗能力

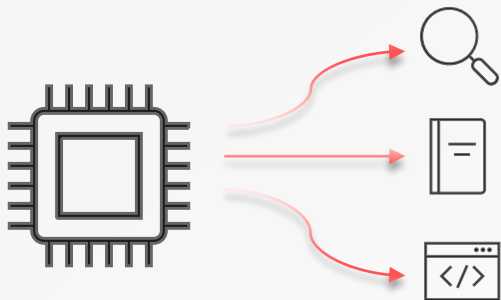
智能体执行任务时，不再加载全部医疗知识与业务流程，而是根据当前任务动态发现并调用相关技能，实现精准推理与资源优化。

- **元数据常驻：**技能名称与描述预置于System Prompt，Token开销约100/技能
- **指令按需注入：**技能触发时，对应SKILL.md全文加载至上下文，执行完毕后不保留
- **资源隔离执行：**脚本类能力通过沙箱环境调用，结果以摘要形式回传，不占用对话上下文

将专家经验和诊疗流程沉淀为**可复用技能资产**，快速构建医疗智能体，辅助临床决策，提高诊疗效率

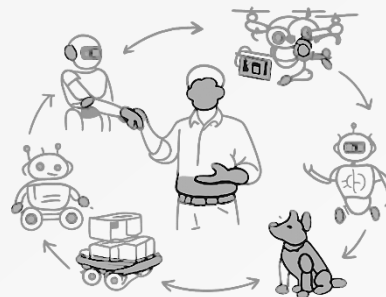
多智能体协作，构建AI医疗团队

单智能体：专科医生



- **核心定位：**单项专家
- **作业模式：**设定人设，深度结合某工具来实现单一任务的出色完成
- **擅长领域：**医学文档解析、报告解读等
- **优势：**响应快、精度高、专用能力强
- **交互方式：**医生 ↔ 专科智能体

多智能体：AI MDT团队



- **核心定位：**MDT团队
- **作业模式：**主智能体统筹协调各专业智能体分工协作，共同完成分析、决策与结果整合
- **擅长领域：**长链路决策、多领域配合
- **优势：**多学科协同分析、复杂流程自动化处理
- **交互方式：**医生 ↔ 主智能体 ↔ 协作智能体

像MDT团队一样协同工作，让AI从单点辅助走向全流程医疗决策支持

多模态数据总线，让多模态医疗数据高效流转



医疗模态智能路由

根据医疗数据类型自动匹配最合适的模型与分析能力，实现专业数据专业处理。

医疗智能体协同通信

基于 MCP、A2A 等开放协议，实现医疗智能体之间的信息共享与任务协同。

医疗数据统一封装

统一管理结构化与非结构化医疗数据

开放生态，让智能触手可及

丰富模型接入，释放AI原生力

- 一站式接入OpenAI、Anthropic、Qwen、智谱等主流大模型，包括LLM、VLLM、Embedding、TTS/STT等
- 多云多厂商模型混搭，实现性能与成本最优配置



工具即插即用，一键拉起

- 原生支持Langchain工具链与MCP协议工具，构建开放生态
- 一键拉起MCP服务，实现分钟级上线
- 工具即插即用，开发效率提升70%+



API一键转换，激活存量资产

- MCP服务一键生成与语义补全
- 释放历史IT投资价值，让旧系统焕发AI新生
- 最大化ROI，保护企业数字资产的同时拥抱AI变革



协作生态构建

- 基于A2A协议无缝接入基于Dify等平台开发的第三方智能体应用
- 平台内构建智能体协作网络，多平台应用像团队一样协同工作



NEXENT

人在回路 (Human-in-the-Loop)

关键决策始终由医生掌控，实现安全、可信、可控的医疗智能体

需求澄清

当医生描述**需求不完整或患者信息不足**时，智能体**主动识别**缺失信息并发起交互，减少误解和遗漏。

- ✓ 降低沟通成本
- ✓ 提升智能体精准性

人工审核

当涉及诊疗建议、用药推荐、患者隐私等关键环节时，智能体**自动暂停**并提交医生审核。

- ✓ 强化风险管控
- ✓ 提升智能体安全性

随时干预

智能体运行过程中，医生可**随时介入**调整任务目标、补充临床信息或修正分析方向。

- ✓ 增强流程灵活性
- ✓ 提升运行过程可控性

智能飞轮，让智能体越用越聪明

反馈收集与根因洞察

医生反馈驱动持续优化，持续收集真实临床反馈，通过医生评价、修改意见及实际使用行为，自动识别医疗智能体存在的问题与改进空间。

版本管理与持续监控

将经评估验证的优化组件（提示词、记忆库、模型配置）进行版本化差分管理与安全部署，随后进入生产环境持续监控，重新开启新一轮的反馈收集，形成闭环飞轮。

自适应优化引擎

针对分析结果，启动多策略优化。基于反馈结果，持续优化：临床知识库、诊疗规则、随访策略、风险评估模型、医疗智能体技能包等，实现核心认知能力的协同演进。

量化评估与验证

构建多维度评估体系（事实性、安全性、逻辑性、满意度），用医疗指标衡量智能体质量，每次优化后自动开展评估验证，确保迭代质量。



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

企业级安全管控，保障AI ”可信赖 “

资源隔离

实现多租户资源隔离，确保A部门（租户）的智能体、对话历史、知识库、记忆库文件完全不可见、不可访问于B部门，满足多部门/科室/组织独立运营需求。

团队协同

支持在租户内创建团队专属项目空间，支持成员按角色（管理员/开发者/使用者）协同开发智能体、共享知识资产，加速智能体从开发到部署的落地周期。



全链路安全审计

详尽记录“谁、在何时、对哪个资源、执行了什么操作、结果如何”，满足等保2.0、GDPR等合规审计要求，为安全事故调查与责任界定提供不可篡改的证据链。

Nexent 实操演示

账号初始化与租户管理

1. **创建超级管理员：**首次部署需要创建suadmin账号（请妥善保管密码）
2. **配置租户：**登录suadmin账号，在“租户管理”页面创建新租户
3. **创建租户管理员：**为租户创建租户管理员账号

 **Speed模式：**若未勾选supabase，则全实例共享账号，无资源隔离

创建租户

* 租户名称

南方医院公开课

立即生成租户管理员账户

☒

* 租户管理员邮箱

nfyy@nexent.com

* 租户管理员密码

.....

* 确认密码

.....

自动安装官方技能

☐

取消

确定

模型接入：SiliconFlow 示例

Nexent 支持接入任何符合 OpenAI 标准的LLM模型接口

登录 **SiliconFlow** 获取API密钥

配置要点： URL仅需要填写到/v1即可

平台侧会自动拼接 /chat/completions

示例模型：Qwen2.5-72B-Instruct

添加模型

批量添加模型

批量添加模式已关闭，仅添加单个模型

模型类型 *

大语言模型

模型名称 *

Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct

展示名称

Qwen2.5-72B-Instruct

模型URL *

https://api.siliconflow.cn/v1

API Key

.....

最大Token数

4096

连通性验证 可用

点击验证

模型配置说明

请填写模型的基本信息，API Key、展示名称为可选项，其他字段为必填项。建议先验证连通性后再添加模型。详细配置方法请参考[模型配置](#)。

当前已支持：

取消

添加

Agent创建与测试

第一步：配置智能体

设定智能体描述为 “聊天助手”，选择已接入的大语言模型

第二步：点击生成智能体

Nexent 会使用 NL2Agent 能力，结合系统内置的提示词来生成智能体的基本信息，使用要求，示例等

第三步：开始对话

2 描述业务逻辑

描述智能体应该如何工作

聊天助手

提示词模板: 系统默认

大语言模型: Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct

管理模板

生成智能体

智能体详细内容

智能体信息	智能体角色	使用要求	示例
示例			
任务1: “和我聊聊今天的天气怎么样?”			
思考: 虽然我没有工具或助手可以调用,但我可以根据常识和假设的情况来回答这个问题。 今天的天气非常好,阳光明媚,温度适中,非常适合外出活动。			

任务2: “给我讲一个有趣的故事吧”			
思考: 没有工具或助手可以调用,我将根据自己的知识和创造力来生成一个故事。 从前有一只聪明的小狐狸,它住在一个美丽的森林里。一天,森林里的动物们遇到了一个大难题,森林的水源被一块巨大的石头堵住了。小狐狸想出了一个巧妙的办法,它召集了所有的动物,一起用智慧和力量搬走了石头,恢复了水源。从此,小狐狸成了森林里的英雄,所有的动物都对它充满了敬意。			

任务3: “你觉得明天会下雨吗?”			
思考: 虽然我没有工具或助手可以调用,但我可以根据常识和假设的情况来回答这个问题。 根据我之前的观察,明天可能会下雨,建议你带把伞出门,以防万一。			

调试

保存

发布



南方醫院
NANFANG HOSPITAL

X



HUAWEI

医疗智能体公开课

Take Home Message

大语言模型 (LLM)

报告解读、病历生成、文献总结，
提升文书效率。

外置知识 (RAG)

实时查病历、指南、用药禁忌，
杜绝旧知识瞎猜。

工具调用协议 (MCP)

标准化连接设备与系统的调用接口，让
Agent通用对接血糖仪、医院平台等。

1

2

3

4

5

6

提示词工程

约束模型输出，降低医学幻觉，
保证回答符合预期。

智能体 (Agent)

自主调用工具完成复杂任务，如根据
血糖值自动决策是否需要通知医生。

技能SOP (Skills)

封装专家操作规范，确保高风险、
多步骤医疗流程合规执行。

- ✓ **智能体自动生成：**让智能体开发像医生问诊一样自然，从业务需求到智能应用，无需编写代码，快速构建医疗专属AI助手
- ✓ **技能包自动生成：**将医疗业务经验沉淀为标准化技能包，实现能力复用、按需加载与低成本运行
- ✓ **多智能体协作：**像MDT团队一样协同工作，让AI从单点辅助走向全流程医疗决策支持
- ✓ **多模态数据总线：**让多模态医疗数据高效流转
- ✓ **开放生态：**一站式接入主流模型、海量工具与外部应用，快速扩展智能体能力边界
- ✓ **人在回路：**关键决策始终由医生掌控，实现安全、可信、可控的医疗智能体
- ✓ **智能飞轮：**基于用户反馈持续优化，让智能体越用越聪明
- ✓ **企业级特性：**支持资源隔离、团队协作，让AI可信赖



南方醫院
NANFANG HOSPITAL

X



HUAWEI

医疗智能体公开课

感谢！